Solución de la pregunta 28

BIOLOGÍA · ORGANIZACIÓN CELULAR · DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN

Un grupo quiere comprobar si las células musculares de personas entrenadas tienen más mitocondrias que las de personas sedentarias. ¿Qué diseño es adecuado?

A) Comparar el músculo de una persona entrenada con el hígado de una sedentaria

B) Analizar solo a personas entrenadas

C) Comparar muestras del mismo músculo de personas entrenadas y sedentarias de edad y sexo similares, contando las mitocondrias en igual área de imagen

D) Comparar personas que difieren a la vez en edad, dieta y entrenamiento

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Variable independiente**
   Entrenamiento.
2. **Controladas**
   Músculo, edad, sexo, método de conteo.
3. **Dependiente**
   Mitocondrias por área.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cambia el tipo de célula.

B) No hay grupo de comparación.

D) No se puede atribuir la diferencia al entrenamiento.

Idea clave. Compara grupos que difieran solo en la variable estudiada.